

RELATÓRIO FINAL DE PROJETO

Enterprise Challenge: HappyGame / Game Connection

Lucas Guedes - RM 567004 | FIAP & Palo Alto Networks

1. Introdução

1.1 Explicação e Conceituação Teórica

O projeto **Game Connection** (inserido no Enterprise Challenge HappyGame) é uma plataforma digital focada em combater a toxicidade e o isolamento na comunidade gamer. Utiliza sistemas de preferências comportamentais para unificar jogadores, garantindo um ecossistema seguro e altamente compatível.

1.2 Storytelling e Resolução de Dores

A dor primordial resolvida é a dificuldade de encontrar parceiros consistentes num ambiente multijogador frequentemente hostil. O diferencial estratégico (Unique Selling Proposition) da aplicação é atuar como um **"Tinder Gamer"**. Ao invés de apenas formar esquadrões (duos) para partidas pontuais, o algoritmo e a UX incentivam a procura de parceiros românticos ou de longa data baseados em hobbies comuns, visando o "Achievement de Final Feliz".

1.3 Aspectos de Segurança (Palo Alto Networks)

A arquitetura foi desenhada sob as estritas recomendações de **Zero Trust Architecture** da Palo Alto Networks, pressupondo que nenhuma requisição é inerentemente segura. As implementações ativas incluem:

- **Proteção de Borda (Edge Computing):** Proxy middleware no Next.js que executa *Rate Limiting* heurístico para impedir ataques de Brute Force e Denial of Service (DoS) antes de atingirem o servidor aplicativo.
- **Sanitização e Headers (OWASP):** Bloqueio proativo de vulnerabilidades top 10 através de Content Security Policy (CSP), HTTP Strict Transport Security (HSTS) e proteção contra Clickjacking (X-Frame-Options).

1.4 Papel da Inteligência Artificial (IA)

A IA desempenhou duas funções vitais no ciclo de vida do projeto. No desenvolvimento, ferramentas de IA Generativa (como LLMs de assistência ao código) foram utilizadas em auditorias de segurança estática e na refatoração complexa da convenção de *middleware* para *proxy.ts* no Next.js 16. Funcionalmente, a plataforma simula, através do seu painel DevSecOps, um motor preditivo de IA focado na identificação de padrões anômalos de tráfego (Ex: IPs com requisições simultâneas excessivas) para mitigação preventiva e banimentos automatizados.

2. Metodologia

2.1 Tecnologias e Ferramentas

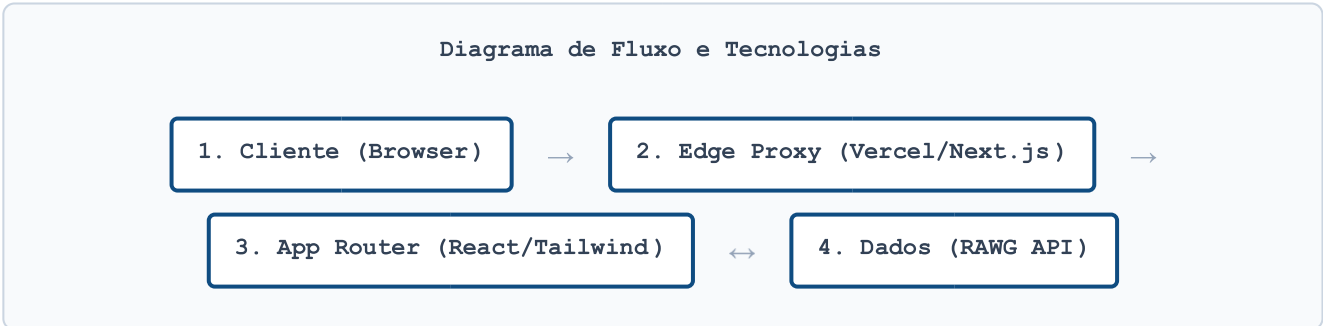
Categoria	Tecnologia/Ferramenta
Framework & Linguagem	Next.js 16 (App Router / Turbopack), TypeScript
IDE & Validação	Visual Studio Code, ESLint (Linter estático), Prettier
UI/UX & Estilização	Tailwind CSS, Lucide React (Ícones), Figma, Adobe CC
API & Dados (Mock/SGBD)	RAWG Video Games API (Integração externa), LocalStorage (Mock BD)
Orquestração/Infra	Vercel (CI/CD Pipeline, Hosting, Edge Network), Git/GitHub

2.2 Licenciamento e Custos de Infraestrutura

O projeto manteve-se dentro de uma ótica de otimização de custos de arranque. A infraestrutura e *stack* assentam em tecnologias open-source ou freemium: Vercel (Plano Hobby - Gratuito), RAWG API (Free Tier), VS Code (Open Source). O único custo de licenciamento contínuo provém do pacote Adobe Creative Cloud (licença profissional paga) utilizado para a criação para vários materiais presente.

2.3 Diagrama de Arquitetura e Casos de Uso

A correlação entre as tecnologias utilizadas e os principais fluxos da aplicação opera sob a seguinte topologia:



- **Caso de Uso 1 - Acesso e Segurança (Login/Registo):** Intercetado no Passo 2 (Proxy.ts). Avalia *Rate Limits* e sanitiza *inputs* contra injeções.
- **Caso de Uso 2 - Matchmaking e Catálogo:** O Passo 3 processa a interface via Server/Client Components, fazendo *fetch* ao Passo 4 (API REST RAWG) com lógica de *fallback* local para garantir disponibilidade (Alta Disponibilidade).

3. Discussão de Desempenho, Prazos e Custos

3.1 Prazos e Expansão de Escopo

O prazo estabelecido serviu para estabilizar o MVP. Com um horizonte temporal mais vasto, o foco seria a eliminação do *Mock* de dados através da integração de um SGBD Relacional (PostgreSQL via Prisma), implementação de autenticação robusta OAuth 2.0 (Auth0) e gabaritar a checklist de acessibilidade WCAG 2.1 AAA e combatendo vulnerabilidades comuns no mercado web.

3.2 Orçamento e Custo da Equipa (Estimativa Detalhada)

O projeto obedeceu ao orçamento previsto, incidindo primordialmente no esforço humano e na licença Adobe. Embora a última atualização do projeto tenha sido assumida somente por mim (Lucas Guedes), o cálculo do custo total do projeto engloba o esforço multidisciplinar e o esforço de todos presentes anteriormente em todas as fases, incluindo criação da maior parte do back-end, desenvolvimento de ideias, textos, design, etc.

Baseado nos salários médios de TI (APinfo):

- **Desenvolvimento Front-end e Next (Lucas Guedes):** 30h x R\$ 65,00/h = R\$ 1.950,00
- **Design UX/UI e Prototipação (Lucas):** 15h x R\$ 65,00/h = R\$ 975,00
- **Engenharia de Segurança e QA (Lucas):** 5h x R\$ 65,00/h = R\$ 325,00
- **Desenvolvimento da maior parte do Back-end Fases Anteriores: (Vitor)** 10h x R\$ 50,00/h = R\$ 500,00
- **Custo Total Estimado do Projeto: R\$ 3.750,00**

4. Lições Aprendidas (Post-Mortem)

Pontos Positivos: O principal êxito técnico foi o domínio da arquitetura do Next.js 16 com Turbopack e a implementação resiliente de chamadas à API com sistemas de *fallback* visuais e principalmente sistemas de segurança, garantindo que o ecrã não quebre para o utilizador final e mantendo em um ambiente blindado.

Pontos Negativos e Desafios: De Pontos Negativos de um projeto não sou capaz de citar nenhum, tudo foi para um intuito de aprendizagem, apesar dos imprevistos. A gestão do projeto sofreu com fricções na equipe original, o que gerou dívida técnica nas primeiras sprints e infelizmente centralizou a execução ao final. Faltou a adoção de metodologias ágeis (Scrum) e a criação de testes automatizados (TDD) no início. Para projetos futuros, a mitigação de risco passará por documentação contínua e revisões de código independentemente da dimensão da equipe.

5. Conclusão, Impacto Financeiro e Viabilidade

O Game Connection cumpre com êxito as diretrizes do Enterprise Challenge, entregando um MVP altamente responsivo e seguro. Do ponto de vista de negócios, a **viabilidade técnica e escalabilidade** são garantidas pelo modelo de infraestrutura *Serverless* da Vercel, que mantém os custos operacionais (OPEX) próximos de zero nas fases embrionárias.

O **impacto financeiro** e a monetização do projeto projetam-se através de um modelo *Freemium*: acesso básico suportado por anúncios não intrusivos (Ads), e pacotes *Premium* que oferecem visibilidade impulsionada (Boosts de Perfil) e selos de conta verificada. A convergência entre um nicho gamer altamente rentável e os baixos custos de manutenção, ajudando bastante na margem de retorno sobre o investimento (ROI).

Documentação completa e código-fonte atualizados disponíveis no repositório do GitHub.

<https://github.com/Sukehiro0/game-connection-next>